

الحصتان الرابعة + الخامسة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

المقطع : المغناط

الوحدة الثانية : طرق تمغنط الحديد

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

مركبات الكفاءة :

1 - يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.

2 - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

الموارد المعرفية :

2 - طرق تمغنط الحديد :

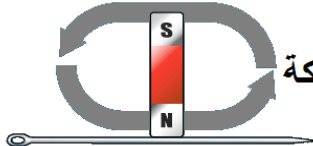
■ طرق التمغنط :

● التمغنط بالاحتكاك. ● التمغنط بالتلامس.

■ أنواع المغناط :

● المغناطيس الدائم. ● المغناطيس المؤقت.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يُميّز بين طرق التمغنط : ● يتعرف على طريقة من طرق تمغنط الحديد. ● يستخدم طريقة من طرق تمغنط الحديد لصنع إبرة مغناطيسية. المعيار 2: يُميّز بين المغناطيس الدائم والمغناطيس المؤقت : ● يربط بين طبيعة المغناطيس (دائم ومؤقت) وطبيعة المادة. ● يستخدم طريقة ليحافظ على مغنطة المغناطيس.	● تحقيق تجارب تبيّن إمكانية صنع مغناطيس من الحديد بطرق مختلفة والحصول على مغناط دائمة ومغناط مؤقتة.	● قضيب مغناطيسي، مسمار، ملقط خشبي، دبابيس (مسّاة الورق). ● قطع صغيرة من الزجاج، الخشب، النحاس، النيكل، البلاستيك، الألمنيوم، خاتم من الذهب. ● إبرة ممغنطة ● دائرة كهربائية بسيطة (مولد كهربائي، سلك ناقل، قاطعة، أسلاك توصيل)، سلك ناقل (وشيجة صغيرة).	● صعوبة معرفة كيفية تمغنط قضيب حديدي. ● صعوبة تحديد قطبي مغناطيس بعد المغنطة. ● صعوبة تصور مغنطة قضيب حديدي. ● صعوبة تصور إبر مغناطيسية بألوان مختلفة (أحمر ، أخضر) أو (أحمر ، أزرق) واستعمال كل منها كدليل للتعرف على قطبي قضيب مغناطيسي بعد المغنطة. ● صعوبة التمييز بين حديد الفولاذ وحديد لّين.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أتذكر	لإجراء سباق على مضمار خشبي رقيق ، أخذ عمر علبة لأعواد ثقاب و وضع فيها قطعة حديدية صغيرة وأخذ أحمد علبة أخرى و وضع فيها قطعة نحاسية. ثم وضعاً عربتيهما على المضمار وأخذ كل واحد منهما مغناطيساً وجعله أسفل اللوح الخشبي مقابل عربته. انطلقت عربة عمر حينما حرّك مغناطيسه لكن عربة أحمد بقيت ساكنة رغم تحريك مغناطيسه. 1- كيف تمكّن عمر من تحريك عربته ؟ اشرح ذلك 2- لماذا بقيت عربة أحمد معطلة لا تتحرك ؟ 3- بما تنصح أحمد ؟	الإجابة : 1- تمكّن عمر من تحريك عربته (حديد) بواسطة مغناطيس. لأن القوة المغناطيسية تنفذ عبر الأجسام خاصة إذا كانت المغناط قوية والأجسام قليلة السمك كلوحة خشبية رقيقة. 2- بقيت عربة أحمد معطلة لا تتحرك لأنها مصنوعة من النحاس وهي مادة لا تتأثر بالمغناطيس. 3- نصيحتي أحمد : إذا أراد أحمد أن يشارك في السباق فما عليه إلا أن يستعمل عربة مصنوعة من مادة مغناطيسية مثل الحديد والنيكل (قطع نقود) ، أو على الأقل أن تحوي عربته قطعاً من الحديد حتى تنجذب نحو المغناطيس وتتحرك معه.	5د
الوضعية الجزئية الأولى	البوصلة عبارة عن إبرة ممغنطة تدور حول محور شاقولي يمر من مركزها. وتستعمل من طرف الملاحين والجنود لمعرفة الاتجاهات الجغرافية. ● كيف يتم صناعة إبرة البوصلة ؟ ● بماذا يختلف المغناطيس المصنوع من حديد الفولاذ والمصنوع من الحديد اللين ؟	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	5د
		  جهة الحركة	

1 - المغنطة :

النشاط 1 : تمغنط الحديد :

الوسائل المستعملة: قضيب مغناطيسي ، مسمار ، ملقط خشبي ، دبابيس (مسّاة الورق) .
▲ نمسك مسماراً من حديد بواسطة ملقط خشبي ونقرب منه دبابيس حديدية (مسّاقات ورق حديدية) الشكل 1.

● ماذا نلاحظ ؟

▲ نقرب من أحد قطبي قضيب مغناطيسي (دون لمسه أي نمسكه بواسطة ملقط خشبي) ، مسماراً من حديد ، ثم نقرب من المسمار دبابيس (مسّاقات) حديدية.

● ماذا نلاحظ ؟

▲ نبعد القضيب المغناطيسي عن المسمار.

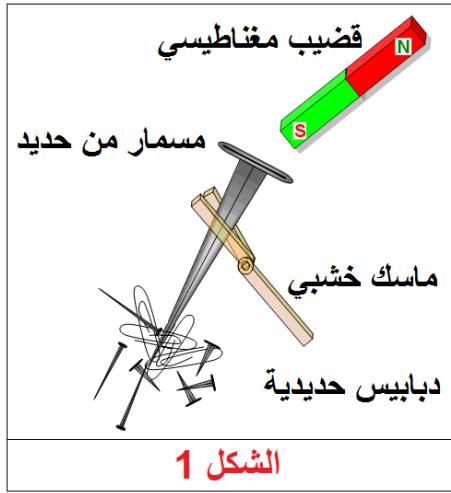
● ماذا يحدث ؟

● ماذا تستنتج ؟

النشاط 2 : الأجسام القابلة

للمغنط:

الوسائل المستعملة: قضيب مغناطيسي ، قطع صغيرة من الزجاج ، الخشب ، النحاس ، النيكل ، البلاستيك ، الألمنيوم ، مسمار حديدي ، خاتم من الذهب.



الشكل 1

الملاحظة: المسمار لا يجذب الدبابيس.

الملاحظة: الدبابيس (المسّاقات) تنجذب نحو المسمار وتلتصق به.

الملاحظة: تسقط الدبابيس الحديدية عند إبعاد المغناطيس عن المسمار.

الاستنتاج: عند تقريب مغناطيس من المسمار يكسبه خاصية جذب القطع الحديدية الصغيرة ، أي أنه يُمغنطُ و يفقد مغنطته عند إبعاد المغناطيس عنه (المؤثر) أي يفقد مغنطته.

◀ نقرب من قطب قضيب مغناطيسي على التوالي عدّة أجسام من مواد مختلفة ، ونسجل ما يحدث في الجدول الآتي :

الجسم	مسمار حديدي	قطعة من الألمنيوم	قطعة من النحاس	قطعة من البلاستيك	قطعة من الخشب	خاتم من الذهب	قطعة من النيكل	قطعة من الزجاج
هل يحدث انجذاب ؟	نعم	لا	لا	لا	لا	لا	نعم	لا

● ماذا تلاحظ ؟

الملاحظة : تتجذب إلى المغناطيس الأجسام المصنوعة من الحديد والنيكل بينما لا تتجذب الأجسام المصنوعة من الخشب والبلاستيك والزجاج والمعادن الأخرى كالألومنيوم والنحاس والذهب.

● ماذا تستنتج ؟

الاستنتاج: الأجسام التي تتكوّن من الحديد ، النيكل تنجذب إلى المغناطيس فهي قابلة للتمغنط.

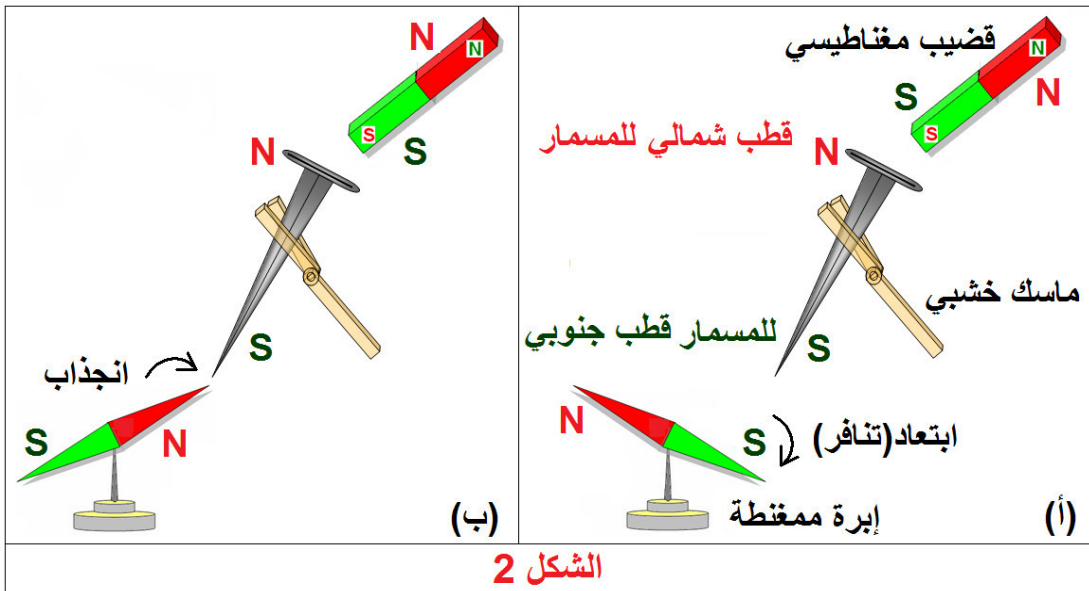
إرساء الموارد المعرفية :

● المواد التي لا تتجذب إلى قطب المغناطيس لا تتمغنط وتدعى مواد لا مغناطيسية ، أما المواد التي تنجذب إلى قطب المغناطيس تتمغنط وتدعى مواد مغناطيسية (الحديد، النيكل، الكوبلت).

النشاط 3 : تعيين قطبي القطعة الممغنطة :

الوسائل المستعملة: إبرة ممغنطة ، قضيب مغناطيسي - مسمار حديدي ، ملقط خشبي.

◀ نقرب حد المسمار (الطرف البعيد عن المغناطيس) من القطب الشمالي لإبرة ممغنطة (الشكل 2 - أ). ثم نقربه من القطب الجنوبي للإبرة (الشكل 2 - ب).



الشكل 2

الملاحظة: انجذاب القطب الشمالي للإبرة نحو المسمار، وابتعاد القطب الجنوبي للإبرة عن طرف المسمار.

الاستنتاج: أصبح للمسمار الممغنط قطبان ، شمالي (رأس المسمار وهو الطرف القريب من القطب الجنوبي للمغناطيس) ، وقطب جنوبي للمسمار (وهو الطرف البعيد عن المغناطيس).

● ماذا نلاحظ ؟

● ماذا نستنتج ؟

إرساء الموارد المعرفية :

- المسمار الحديدي الممغنط يمتلك قطبان شمالي وجنوبي.
- تستعمل إبرة ممغنطة للكشف عن قطبي مسمار حديدي ممغنط (التنافر والتجاذب).

2 - طرق المغنطة :

النشاط 4 : المغنطة بالتأثير :

- نقرب قطعة حديد لين من قطب مغناطيس لمدة زمنية معينة ، ثم نأخذ القطعة الحديدية ونقربها من كومة من برادة الحديد. الشكل 3

● ماذا نلاحظ ؟



الشكل 3 - التمكنط بالتأثير

الملاحظة : برادة الحديد تنجذب إلى قطعة الحديد اللين.

● ماذا نستنتج ؟

النشاط 5 : المغنطة بالدلك :

▶ نأخذ مسمارًا حديديًا و قضيبًا مغناطيسيًا ، ندلك المسمار على طوله عدّة مرّات بتمرير نفس القطب وفي نفس الاتجاه بحيث نبدأ من نفس النقطة ونرفع المغناطيس بعيدًا عندما نصل إلى نهاية المسمار ، ثمّ نقرب المسمار من كمية من كومة برادة الحديد.

الشكل 4.

● ماذا نلاحظ ؟

● ماذا نستنتج ؟

النشاط 6 : المغنطة بالتيار الكهربائي :

الوسائل المستعملة: دائرة كهربائية بسيطة (مولد كهربائي، سلك ناقل، قاطعة، أسلاك توصيل) - مسمار حديدي ، سلك ناقل (وشية صغيرة).

▶ نأخذ مسمارًا من الحديد ونلف حوله سلكًا ناقلًا (مغلف بعازل). نصل طرفي الناقل بقطبي مولد كهربائي (بطارية أعمدة مسطحة). ثم نقرب برادة الحديد من رأس المسمار (لاحظ الدارة الكهربائية).

الشكل 5.

● ماذا نلاحظ ؟

الاستنتاج : تمغنطت قطعة الحديد بتأثير المغناطيس عليها ، نقول أنها تمغنطت بالتأثير.

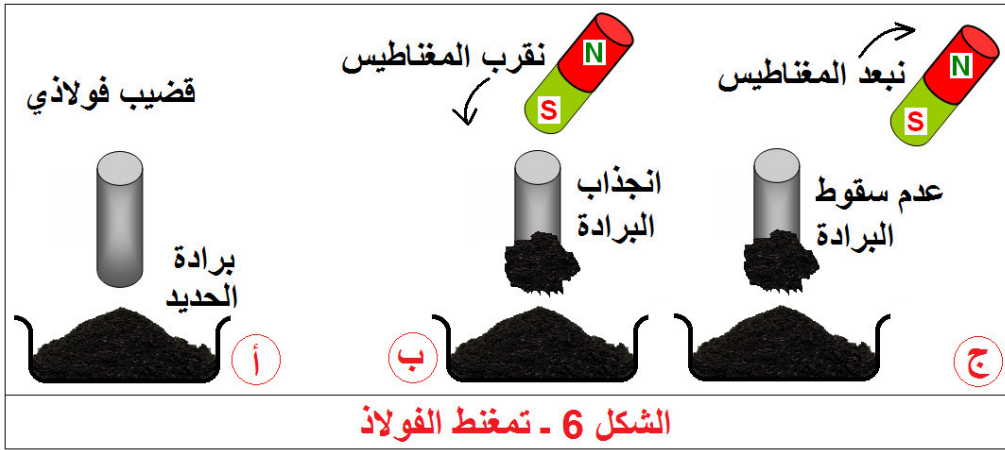


الملاحظة: المسمار المدلوك اكتسب خاصية جذب برادة الحديد ، أي أنه **تمغنط**.

الاستنتاج: يمغنط المسمار الحديدي بذلكه بأحد قطبي مغناطيس.



الملاحظة: حينما تكون الدّارة مفتوحة (أي لا يسري تيار كهربائي فيها) المسمار لا يجذب

	برادة الحديد. حينما نغلق الدّارة (التيار يمرّ في الدّارة) نلاحظ انجذاب برادة الحديد نحو المسمار ، وحينما نعيد فتح القاطعة تسقط برادة الحديد. الاستنتاج: يـمـغـنـط المسمار بمرور التيار الكهربائي في الدّارة . وتزول مغنطة المسمار (يفقد مغنطته) بقطع التيار في الدّارة.	● ماذا نستنتج ؟	
15د	النشاط 7 : مغنطة الفولاذ : الوسائل المستعملة: قضيب فولاذي، قضيب مغناطيسي، كمية من برادة الحديد. ● الفولاذ : حديد يحوي نسبة من الكربون تتراوح بين 0.4 و 0.5%. ◀ أ - نقرب برادة الحديد من قضيب فولاذي. الشكل 6 - أ - .  الشكل 6 - تمغنط الفولاذ	● ماذا نلاحظ ؟ ● ماذا نستنتج ؟ ◀ ب - نقرب من قضيب الفولاذ مغناطيسا الشكل 6 - ب - . ● ماذا نلاحظ ؟ ● ماذا نستنتج ؟ ◀ ب - نبعد المغناطيس الذي أحدث مغنطة القضيب الفولاذي الشكل 6 - ج - . ● ماذا نلاحظ ؟ ● ماذا نستنتج ؟	
	الملاحظة: القضيب الفولاذي لا يجذب برادة الحديد. الاستنتاج: الفولاذ ليس مغناطيسا طبيعيا . الملاحظة: اكتسب الفولاذ خاصية جذب برادة الحديد. الاستنتاج: يتمغنط الفولاذ مثل الحديد. الملاحظة: تبقى كمية برادة الحديد ملتصقة بطرف القضيب الفولاذي. الاستنتاج: يحتفظ الفولاذ بمغنطته عكس الحديد الذي يفقدها ، لذا تصنع المغناط التي تستعمل		

في كل الأغراض المعروفة والتي تدعى
المغناط الدائمة من مادة الفولاذ.

إرساء الموارد المعرفية :

- تحدث مغنطة الحديد بالتأثير والدلك والتيار الكهربائي.
- تزول مغنطة الحديد بزوال المؤثر.
- يتمغنط الفولاذ كالحديد اللين لكن مغنطته تبقى بعد زوال السبب الذي أحدث مغنطته.
- تصنع المغناط الدائمة من الفولاذ.

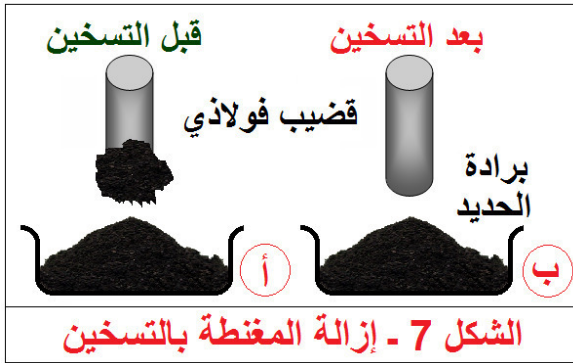
3 - إزالة المغنطة

النشاط 8 - إزالة المغنطة بالتسخين :

◀ عند تسخين مغناطيس مصنوع من الفولاذ إلى درجة عالية 760°C ثم نقربه من قطع حديدية صغيرة. الشكل 7.

● ماذا يمكن أن نلاحظ ؟

● وماذا نستنتج ؟

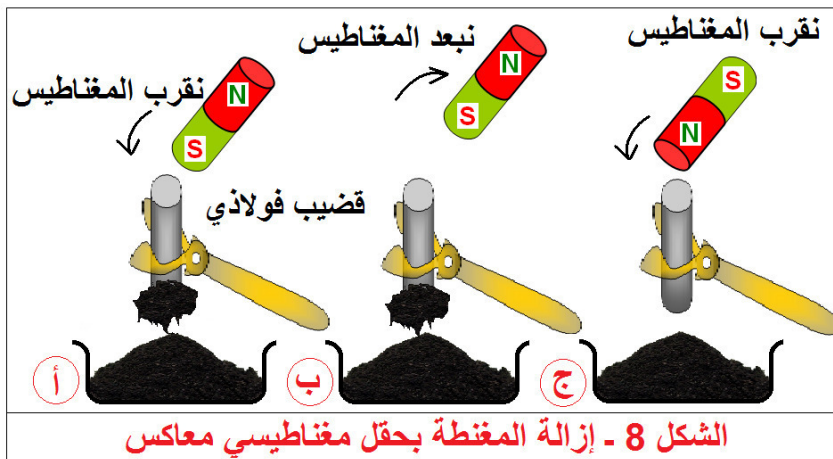


الشكل 7 - إزالة المغنطة بالتسخين

الملاحظة: فإنه لا يجذب القطع الحديدية ولا برادة الحديد.
الاستنتاج : تزول مغنطة الفولاذ بالتسخين الشديد.

النشاط 9 - إزالة المغنطة بواسطة حقل مغناطيسي :

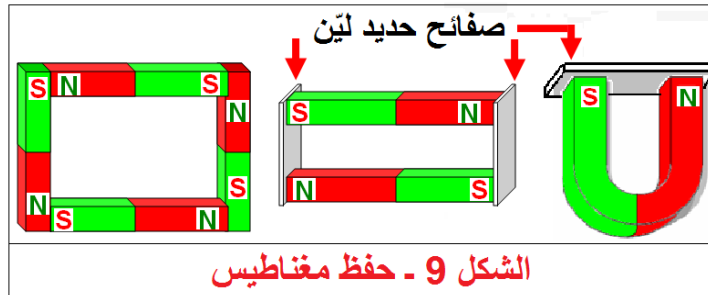
الوسائل المستعملة: مغناطيس، قضيب فولاذي، ملقط خشبي، كمية من برادة الحديد.
◀ أ - نمسك بواسطة الملقط قضيب الفولاذ ونقرب منه القطب الشمالي للمغناطيس، ثم نقرب برادة الحديد من القضيب الفولاذي. الشكل 8 - أ - .



الشكل 8 - إزالة المغنطة بحقل مغناطيسي معاكس

	الملاحظة: القضيب الفولاذي يجذب برادة الحديد. الملاحظة: تساقط كمية البرادة و تبقى كمية أخرى ملتصقة بالقضيب. الملاحظة: تساقط برادة الحديد تدريجيا من القضيب الفولاذي. الاستنتاج: تقرب القطب الشمالي من القضيب الفولاذي أدى إلى مغنطته وهذا ما يفسر جذبته لبرادة الحديد، التي بقي جزء منها ملتصقا بالقضيب الفولاذي رغم إبعاد المغناطيس عنه. لأنه يحتفظ بمغنطته. لكن عند تقرب القطب الجنوبي من القضيب أفقده مغنطته، وهذا ما جعل برادة الحديد تسقط منه.	● ماذا نلاحظ ؟ ◀ ب - نبعد القطب الشمالي للمغناطيس عن القضيب الفولاذي. الشكل 8 - ب - ● ماذا نلاحظ ؟ ◀ ج - نقرب القطب الجنوبي للمغناطيس من القضيب الفولاذي. الشكل 8 - ج - ● ماذا نلاحظ ؟ ● ماذا نستنتج ؟ إرساء الموارد المعرفية : ● يفقد القضيب الفولاذي الممغنط مغنطته إذا تعرض لحقل مغناطيسي معاكس للحقل المغناطيسي الذي أدى إلى تمغنطه.	
10د		النشاط - 10 - إزالة المغنطة بالطرق : الوسائل المستعملة: قضيب مغناطيسي، صخرة، سندان. ◀ أ - نأخذ مغناطيساً ونطرق بواسطته جسماً صلباً قاسياً كصخرة أو قطعة حديدية كبيرة أو نأخذ مطرقة نطرق بواسطتها قضيباً مغناطيسياً موضوعاً على سندان. نقرب برادة الحديد من قطبي	

	المغناطيس. ● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟ ◀ ب - نترك قضيباً مغناطيسياً يسقط من ارتفاع كبير ليصطدم بأرض صلبة. ● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟ ◀ ج - نترك عددًا من المغناط مختلفة الأشكال والأحجام مكدسة بطريقة غير منظمة داخل خزانة بعد مدة زمنية طويلة نحاول استعمالها في تجارب مختلفة. ● ماذا يحدث ؟ ● ماذا تستنتج ؟ إرساء الموارد المعرفية : ● يمكن إزالة المغنطة الدائمة لمغناطيس بالتسخين الشديد، أو بالطرق، أو بحقل مغناطيسي يكون اتجاهه معاكس لاتجاه الحقل الذي أحدث المغنطة، أو عدم حفظها بعناية وبطريقة مناسبة.	
10د	النشاط - 11 - حفظ مغناطيس ◀ أثناء زيارتك لمخبر الفيزياء وجدت المخبري يضع المغناط داخل علب بهذه الطريقة.	



الشكل 9 - حفظ مغناطيس

◀ وعند سؤالك له عن سبب ذلك. أجابك بأنه يمكن استعمالها مدة زمنية طويلة دون أن تفقد مغنطتها.

● ماذا تلاحظ في هذه الأشكال ؟

● ماذا تستنتج ؟

إرساء الموارد المعرفية :

● تحفظ المغناط بطرق معينة حتى لا تفقد مغنطتها مع مرور الزمن، في علب خاصة، وباستعمال قطع من الحديد اللين.

الملاحظة: يوصل القطب الشمالي للمغناطيس بالقطب الجنوبي لمغناطيس آخر مباشرة ، أو بواسطة قطعة حديد لين.

الاستنتاج: تحفظ المغناط بعد استعمالها بطريقة خاصة.

الإجابة :

● تقريب المسمار الكبير من المغناطيس، يجعله يتمغنط بالتأثير، أي يصبح مغناطيساً.

● تقريب المسمار الصغير من المسمار الكبير الممغنط يؤدي إلى تمغنط المسمار الصغير أيضاً بالتأثير فينجذب نحو المسمار الكبير.

● **الملاحظة :** عند إبعاد المغناطيس عن المسمار الكبير يلاحظ سقوط المسمار الصغير.

الاستنتاج : نستنتج أن المسمار الكبير الحديدي يفقد مغنطته بإبعاد المغناطيس عنه الذي أدى إلى مغنطته.

عمل منزلي:

◀ نقرب مسماراً حديدياً كبيراً من مغناطيس لفترة كافية، ثم نقرب من هذا المسمار مسماراً صغيراً فينجذب نحوه.

● فسر ما حدث للمسمار الصغير.

◀ نبعد المغناطيس عن المسمار الكبير ونعيد تقريب المسمار الصغير منه.

● ماذا يحدث ؟ وماذا تستنتج ؟

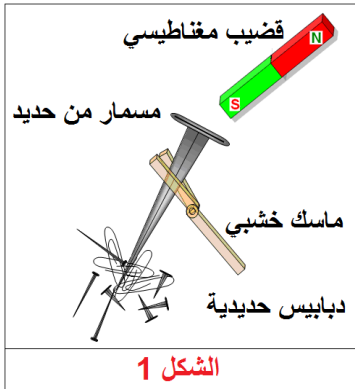
د5	الإجابة : 1 - للحصول على مغناطيس دائم ينبغي استعمال قضيب فولاذي ومغناطيس. 2 - لإجراء عملية الدلك، يدلك القضيب الفولاذي بواسطة أحد قطبي المغناطيس، المغناطيس يلامس طرف القضيب الفولاذي ثم يجر على طوله وعند الوصول إلى الطرف الثاني يرفع عنه، تعاد العملية عدّة مرّات بنفس الطريقة.  مغناطيس قضيب فولاذي 3 - بعد عملية الدلك يقرب القضيب الفولاذي من برادة الحديد أو قطع حديدية صغيرة فيبقى يجذبها.	عمل منزلي: أراد أستاذ الفيزياء الحصول على مغناطيس دائم بواسطة عملية الدلك، فقال للتلاميذ يلزموني وسيلتان. 1 - أذكرهما. 2 - صف كيفية إجراء عملية الدلك، استعن برسم لتوضيح ذلك. 3 - كيف يمكن الأستاذ التأكد من حصوله على مغناطيس دائم بعد عملية الدلك؟	
	8 ، 9 ، 12 الصفحة 110 و 21 ، 23 الصفحة 111 و 29 ، 30 ، 31 الصفحة 112 من الكتاب المدرسي.	تقويم الموارد المعرفية	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

1 - المغنطة :

النشاط 1 : تمغنط الحديد



نمسك مسماراً حديدياً بملقط خشبي ونقربه من دبائيس حديدية الشكل 1.

الملاحظة: المسمار لا يجذب الدبائيس.

● نقرب من المسمار قضيب مغناطيسي دون لمسه.

الملاحظة: المسمار جذب إليه الدبائيس الحديدية.

● نبعد القضيب المغناطيسي عن المسمار.

الملاحظة: تسقط الدبائيس الحديدية.

الاستنتاج: عند تقريب مغناطيس من المسمار يكسبه خاصية جذب القطع الحديدية الصغيرة، أي أنه **يمغنط** ويفقد مغنطته عند إبعاد المغناطيس عنه (المؤثر).

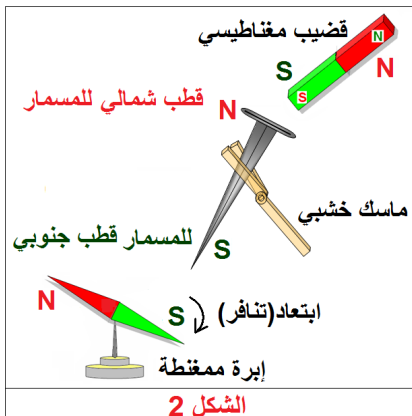
النشاط 2 - الأجسام القابلة للتمغنط

قرب مغناطيساً من مجموعة المواد المدونة في الجدول التالي :

الجسم	مسمار حديدي	قطعة من الألمنيوم	قطعة من النحاس	قطعة من البلاستيك	قطعة من الخشب	خاتم من الذهب	قطعة من النيكل	قطعة من الزجاج
هل يحدث انجذاب؟	نعم	لا	لا	لا	لا	لا	نعم	لا

الاستنتاج: المواد التي لا تنجذب إلى قطب المغناطيس لا تتمغنط وتدعى **مواد لا مغناطيسية**، أما المواد التي تنجذب إلى قطب المغناطيس تتمغنط وتدعى **مواد مغناطيسية** (الحديد، النيكل، الكوبلت).

النشاط 3 : تعيين قطبي القطعة الممغنطة



نقرب الطرف البعيد للمسمار عن المغناطيس من لقطب الشمالي

للإبرة المغناطيسية ثم من القطب الجنوبي لها. الشكل 2.

الملاحظة: القطب الشمالي للإبرة ينجذب للمسمار (قطب جنوبي)،

والقطب الجنوبي للإبرة يبتعد عن المسمار (قطب جنوبي).

الاستنتاج: أصبح للمسمار قطبان شمالي (رأس المسمار وهو الطرف القريب من المغناطيس)، وقطب جنوبي للمسمار (وهو الطرف البعيد عن المغناطيس).

2 - طرق المغنطة

النشاط - 4 - المغنطة بالتأثير :



نقرب قطعة حديد لين من قطب مغناطيس لمدة زمنية معينة ، ثم نأخذ القطعة الحديدية و نقربها من كومة برادة الحديد. **الشكل 3.**
الملاحظة: البرادة تنجذب نحو قطعة الحديد اللين .
الاستنتاج: تمغنطت قطعة الحديد اللين بتأثير المغناطيس عليها ، فنقول أنها تمغنطت بالتأثير.

النشاط - 5 - المغنطة بالدلك:



نأخذ مسمارا حديديا و ندلكه بقضيب مغناطيسي بحيث نسحب قطبه على طول المسمار ثم نرفعه بعيدا عن المسمار، ونكرر ذلك عدة مرات ومن نفس نقطة البداية.
نقرب المسمار من كومة برادة الحديد. **الشكل 4.**
الملاحظة: المسمار المدلوك اكتسب خاصية جذب برادة الحديد، أي أنه تمغنط.
الاستنتاج: يمغنط المسمار الحديدي بدلكه بأحد قطبي مغناطيس.

النشاط - 6 - المغنطة بالتيار الكهربائي:



نأخذ مسمارا من الحديد و نلف حوله سلك ناقل من النحاس معزول . نصل طرفي الناقل بقطبي مولد كهربائي (بطارية أعمدة مسطحة). ثم نقرب برادة الحديد من رأس المسمار (لاحظ الدارة الكهربائية). **الشكل 5.**
الملاحظة: المسمار لا يجذب البرادة (الدارة الكهربائية مفتوحة).
● نغلق الدارة بغلق القاطعة
الملاحظة: المسمار يجذب البرادة (الدارة مغلقة والتيار الكهربائي يمر فيها).

● نفتح الدارة.

الملاحظة: تسقط البرادة.

الاستنتاج: تمغنط المسمار بمرور التيار الكهربائي في الدارة . و تزول مغنطة المسمار (يفقد مغنطته) بقطع التيار عن الدارة.

التمارين:

النشاط - 7 - مغنطة الفولاذ:

● الفولاذ : حديد يحوي نسبة من الكربون تتراوح بين 0.4 و 0.5 % .



أ - نقرب برادة الحديد من قضيب فولاذي
الشكل 6 - أ -

الملاحظة: القضيب الفولاذي لا يجذب برادة الحديد.

الاستنتاج: الفولاذ ليس مغناطيسا طبيعيا.

ب - نقرب من قضيب الفولاذ مغناطيسا
الشكل 6 - ب -

الملاحظة: اكتسب الفولاذ خاصية جذب برادة الحديد .

الاستنتاج: يتمغنط الفولاذ مثل الحديد .

ج - نبعد المغناطيس الذي أحدث مغنطة القضيب الفولاذي الشكل 6 - ج -

الملاحظة: تبقى كمية برادة الحديد ملتصقة بطرف القضيب الفولاذي.

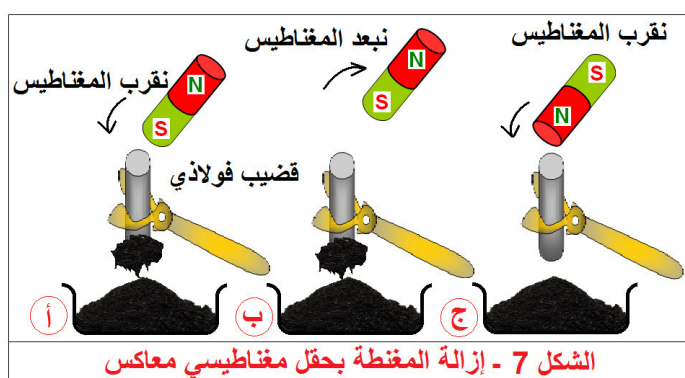
الاستنتاج: يحتفظ الفولاذ بمغنطته عكس الحديد الذي يفقدها، لذا تصنع المغناط التي تستعمل في كل الأغراض المعروفة والتي تدعى المغناط الدائمة من مادة الفولاذ.

3 - إزالة المغنطة:

النشاط - 8 - إزالة المغنطة بالتسخين:

● تزول مغنطة الفولاذ بالتسخين الشديد عند تسخين مغناطيس مصنوع من الفولاذ حتى الدرجة 760 °C فإنه لا يجذب القطع الحديدية ولا برادة الحديد.

النشاط - 9 - إزالة المغنطة بواسطة حقل مغناطيسي معاكس:



نحقق التجربة كما في الشكل 8.

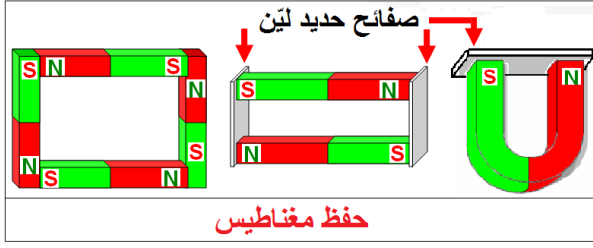
الملاحظة: القضيب الفولاذي يجذب برادة الحديد وعند إبعاد المغناطيس (قطبه الشمالي) وتقريب قطبه الجنوبي تتساقط البرادة الملتصقة بالقضيب تدريجياً.

الاستنتاج: يفقد القضيب الفولاذي الممغنط مغنطته إذا تعرض لحقل مغناطيسي معاكس للحقل المغناطيسي الذي أدى إلى تمغنطه.

النشاط - 10 - إزالة المغنطة بالطرق:

● يفقد المغناطيس مغنطته ● بالطرق العنيف. ● بسقوطه من ارتفاع كبير ليصطدم بأرض صلبة وبأجسام صلبة قاسية.
● مع مرور الزمن ، إذا لم تحفظ بعناية وبطريقة مناسبة.

النشاط - 11 - حفظ مغناطيس:



تحفظ المغناطيس بعد استعمالها بطريقة خاصة حيث يوصل القطب الشمالي للمغناطيس بالقطب الجنوبي لمغناطيس آخر مباشرة ، أو بواسطة قطعة حديد لين.

التمارين:

29 ، 30 ، 31 الصفحة 112 من الكتاب المدرسي.

